

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 2

CUIDANDO LOS PARQUES NACIONALES

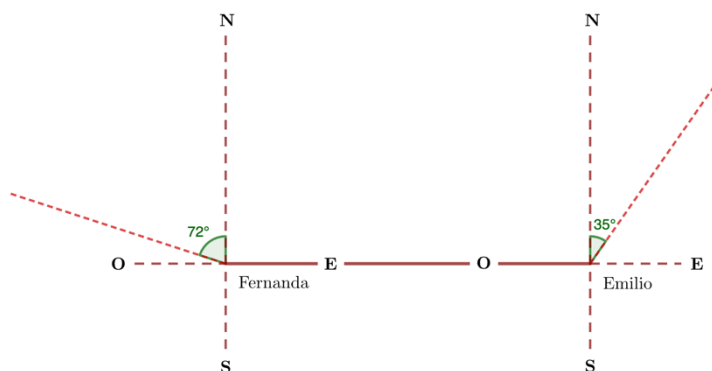
SOLUCIONES

Esta actividad tiene por objetivo que los estudiantes puedan familiarizarse con el uso de los teoremas del seno y del coseno en una determinada situación, en este caso, las distancias involucradas para responder a una emergencia en un parque nacional.

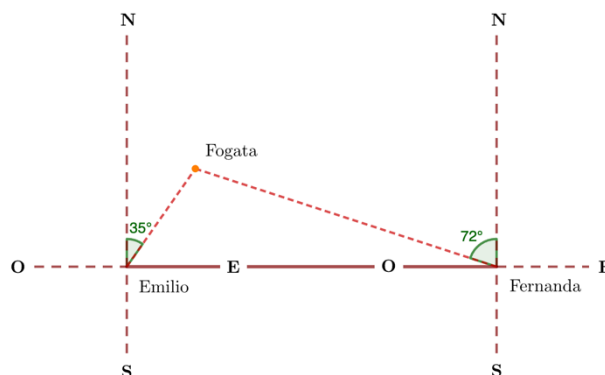
ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

Si bien los estudiantes en este momento ya conocen la posición de los cuatro puntos cardinales, deben analizar de qué forma deben situar a Fernanda y Emilio para que ambos puedan observar la fogata. Sin perder generalidad, ubiquemos a los guardaparques en una línea horizontal separados entre sí a 850 metros.

Los estudiantes podrían, de manera natural, colocarlos en el mismo orden en que aparecen en el enunciado, es decir, Fernanda a la izquierda de Emilio. Teniendo en cuenta las lecturas de las brújulas, se tendría el siguiente esbozo:

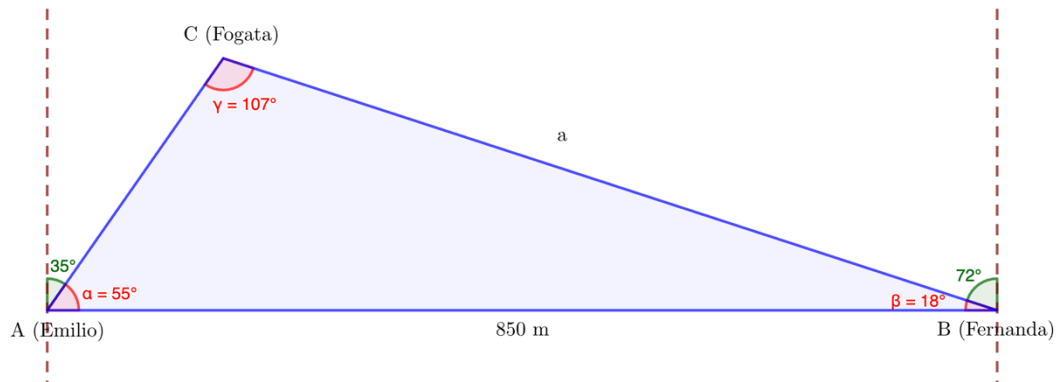


Los puntos cardinales E y O que aparecen al centro, son respecto de las posiciones de Fernanda y Emilio, respectivamente. De la forma en que se han situado a los guardaparques, no hay forma de que puedan detectar la misma fogata. Esto indica que la forma correcta es situando a Fernanda a la derecha de Emilio, como lo muestra el siguiente esbozo:



ACTIVIDAD 2: Determinando la distancia a la fogata

Para dar respuesta a la pregunta se realizará un esbozo de la situación, ubicando la información que puede obtenerse a partir de la entrega:



Las medidas de los ángulos α y β se obtienen por diferencia con los ángulos que miden 55° y 72° , respectivamente:

$$\sphericalangle \alpha = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$$

$$\sphericalangle \beta = 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$$

Como la suma de las medidas de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180° , la medida del ángulo γ es

$$\sphericalangle \gamma = 180^\circ - 55^\circ - 18^\circ = 107^\circ$$

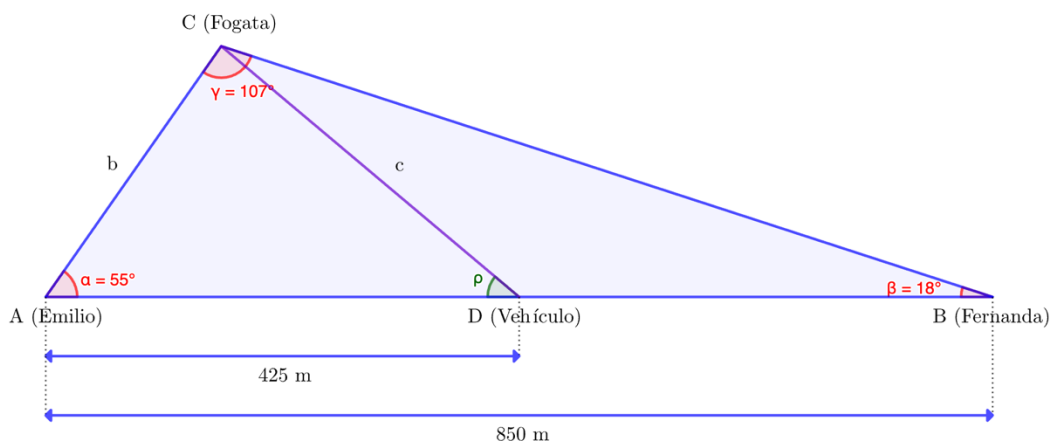
Como se cuenta con las medidas de los ángulos α y γ , y la medida del lado AB , puede aplicarse el teorema del seno:

$$\begin{aligned}\frac{m(AB)}{\sen \sphericalangle \gamma} &= \frac{m(BC)}{\sen \sphericalangle \alpha} \\ \frac{850}{\sen 107^\circ} &= \frac{a}{\sen 55^\circ} \\ a &= \frac{850 \sen 55^\circ}{\sen 107^\circ} \\ a &\approx 728,09\end{aligned}$$

En consecuencia, Fernanda se encuentra aproximadamente a 728,09 metros de la fogata.

ACTIVIDAD 3: Determinando la distancia recorrida por el vehículo

Para dar respuesta a las preguntas se realizará un esbozo de la situación, ubicando la información que puede obtenerse a partir de la entrega:



- a. Como el vehículo se encuentra a mitad del camino que une los puestos de vigilancia de Emilio y Fernanda, entonces

$$m(AD) = \frac{m(AB)}{2} = 425$$

Antes de determinar el valor de c , se debe encontrar primero el valor de b utilizando el teorema del seno:

$$\begin{aligned}\frac{m(AB)}{\text{sen } \angle \gamma} &= \frac{m(AC)}{\text{sen } \angle \beta} \\ \frac{850}{\text{sen } 107^\circ} &= \frac{b}{\text{sen } 18^\circ} \\ b &= \frac{850 \text{ sen } 18^\circ}{\text{sen } 107^\circ}\end{aligned}$$

Como ahora se tiene las medidas de los lados AD y AC , y la medida del ángulo comprendido α , puede aplicarse el teorema del coseno para determinar el valor de c :

$$\begin{aligned}m(DC) &= \sqrt{m(AC)^2 + m(AD)^2 - 2 \cdot m(AC) \cdot m(AD) \cdot \cos \angle \alpha} \\ c &= \sqrt{b^2 + 425^2 - 2 \cdot b \cdot 425 \cdot \cos 55^\circ} \\ c &= \sqrt{\left(\frac{850 \text{ sen } 18^\circ}{\text{sen } 107^\circ}\right)^2 + 425^2 - 2 \cdot \left(\frac{850 \text{ sen } 18^\circ}{\text{sen } 107^\circ}\right) \cdot 425 \cdot \cos 55^\circ} \\ c &\approx 349,51\end{aligned}$$

Para no acumular errores de redondeo se ha optado por reemplazar el valor b en la expresión del teorema del coseno. No obstante, los estudiantes pueden calcular primero su valor y, posteriormente, reemplazar este en la expresión del teorema.

En consecuencia, para llegar a la fogata el vehículo debería recorrer aproximadamente una distancia en línea recta de 349,51 metros.

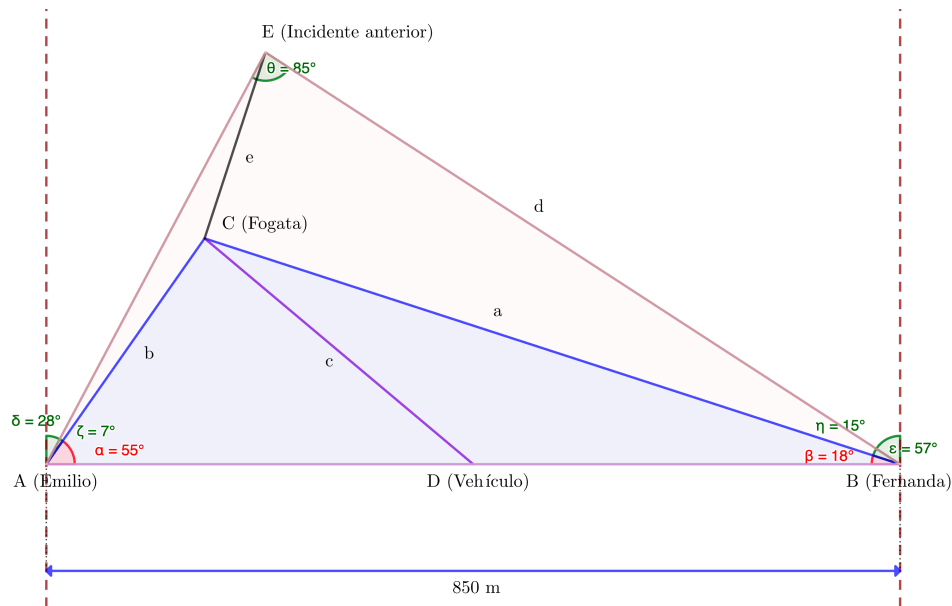
- b. Para determinar la medida del ángulo ρ , se aplicará en el triángulo de vértices ACD el teorema del seno:

$$\begin{aligned}\frac{m(DC)}{\text{sen } \angle \alpha} &= \frac{m(AC)}{\text{sen } \angle \rho} \\ \frac{c}{\text{sen } 55^\circ} &= \frac{b}{\text{sen } \angle \rho} \\ \frac{349,51}{\text{sen } 55^\circ} &= \frac{\frac{850 \text{ sen } 18^\circ}{\text{sen } 107^\circ}}{\text{sen } \angle \rho} \\ \text{sen } \angle \rho &= \frac{\frac{850 \text{ sen } 18^\circ}{\text{sen } 107^\circ} \text{sen } 55^\circ}{349,51} \\ \angle \rho &= \sin^{-1} \left(\frac{\frac{850 \text{ sen } 18^\circ}{\text{sen } 107^\circ} \text{sen } 55^\circ}{349,51} \right) \\ \angle \rho &\approx 40,07^\circ\end{aligned}$$

En consecuencia, el ángulo que se forma entre el puesto de Emilio, el lugar donde se encuentra el todoterreno y la fogata es aproximadamente $40,07^\circ$.

ACTIVIDAD 4: Determinando la distancia entre los incidentes

Para dar respuesta a la pregunta se realizará un esbozo de la situación, ubicando la información que puede obtenerse a partir de la entrega:



Al ubicar el punto E, que corresponde al incidente anterior, se forman los ángulos ζ y η de medidas 7° y 15° , respectivamente. Al formar el triángulo de vértices ABE, se obtienen los ángulos interiores cuyas medidas son 62° , 33° y 85° . En este triángulo puede aplicarse el teorema del seno para determinar, por ejemplo, el valor de d :

$$\begin{aligned}\frac{m(AB)}{\text{sen } \angle \theta} &= \frac{m(BE)}{\text{sen } \angle (\zeta + \alpha)} \\ \frac{850}{\text{sen } 85^\circ} &= \frac{d}{\text{sen } 62^\circ} \\ d &= \frac{850 \text{ sen } 62^\circ}{\text{sen } 85^\circ} \\ d &\approx 753,37\end{aligned}$$

Ahora, en el triángulo de vértices BCE puede aplicarse el teorema del coseno para determinar el valor de e :

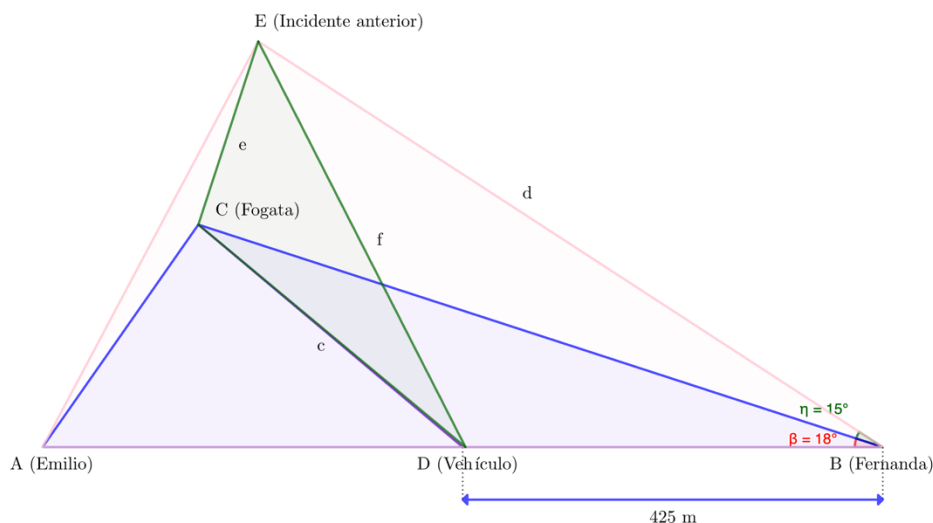
$$\begin{aligned}m(CE) &= \sqrt{m(BE)^2 + m(BC)^2 - 2 \cdot m(BE) \cdot m(BC) \cdot \cos \angle \eta} \\ e &= \sqrt{d^2 + a^2 - 2 \cdot d \cdot a \cdot \cos 15^\circ} \\ e &= \sqrt{753,37^2 + 728,09^2 - 2 \cdot 753,37 \cdot 728,09 \cdot \cos 15^\circ} \\ e &\approx 194,99\end{aligned}$$

En consecuencia, entre los dos incidentes hay una distancia aproximada de 194,99 metros.

Lo mismo pudo haberse hecho con el triángulo de vértices ACE. En la expresión del cálculo del valor de e no se trabajó con el valor exacto pues las calculadoras tienen un límite para ingresar expresiones.

ACTIVIDAD 5 (actividad de cierre)

Para dar respuesta a la pregunta se realizará un esbozo de la situación, ubicando la información que puede obtenerse a partir de la entrega:



De acuerdo a la pregunta, hay que determinar la suma de las medidas de los lados del triángulo de vértices CDE, es decir, su perímetro. De preguntas anteriores, ya contamos con dos de esos valores: c y e . El valor restante, f , puede determinarse haciendo uso del teorema del coseno aplicado al triángulo de vértices BDE

$$m(DE) = \sqrt{m(DB)^2 + m(BE)^2 - 2 \cdot m(DB) \cdot m(BE) \cdot \cos \angle(\beta + \eta)}$$

$$f = \sqrt{425^2 + d^2 - 2 \cdot 425 \cdot d \cdot \cos 433}$$

$$f = \sqrt{425^2 + 753,37^2 - 2 \cdot 425 \cdot 753,37 \cdot \cos 433}$$

$$f \approx 459,50$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \text{perímetro} &= c + e + f \\ \text{perímetro} &= 349,51 + 194,99 + 459,50 \\ \text{perímetro} &= 1004 \end{aligned}$$

En consecuencia, para devolver el todoterreno a su posición original, deberán recorrer en total aproximadamente 1004 metros.